

고급 인공지능

- 랭체인 핵심 (1): 모델 I/O와 데이터 연결

동양미래대학교

컴퓨터소프트웨어공학과

송원문

mooniesong@gmail.com

강의 개요

■ 주제

- 랭체인 핵심 (1): 모델 I/O와 데이터 연결

■ 내용

- 프롬프트 템플릿, 로더(Loader), 텍스트 분할기 실습
- 교재 4.3.1 ~ 4.3.2

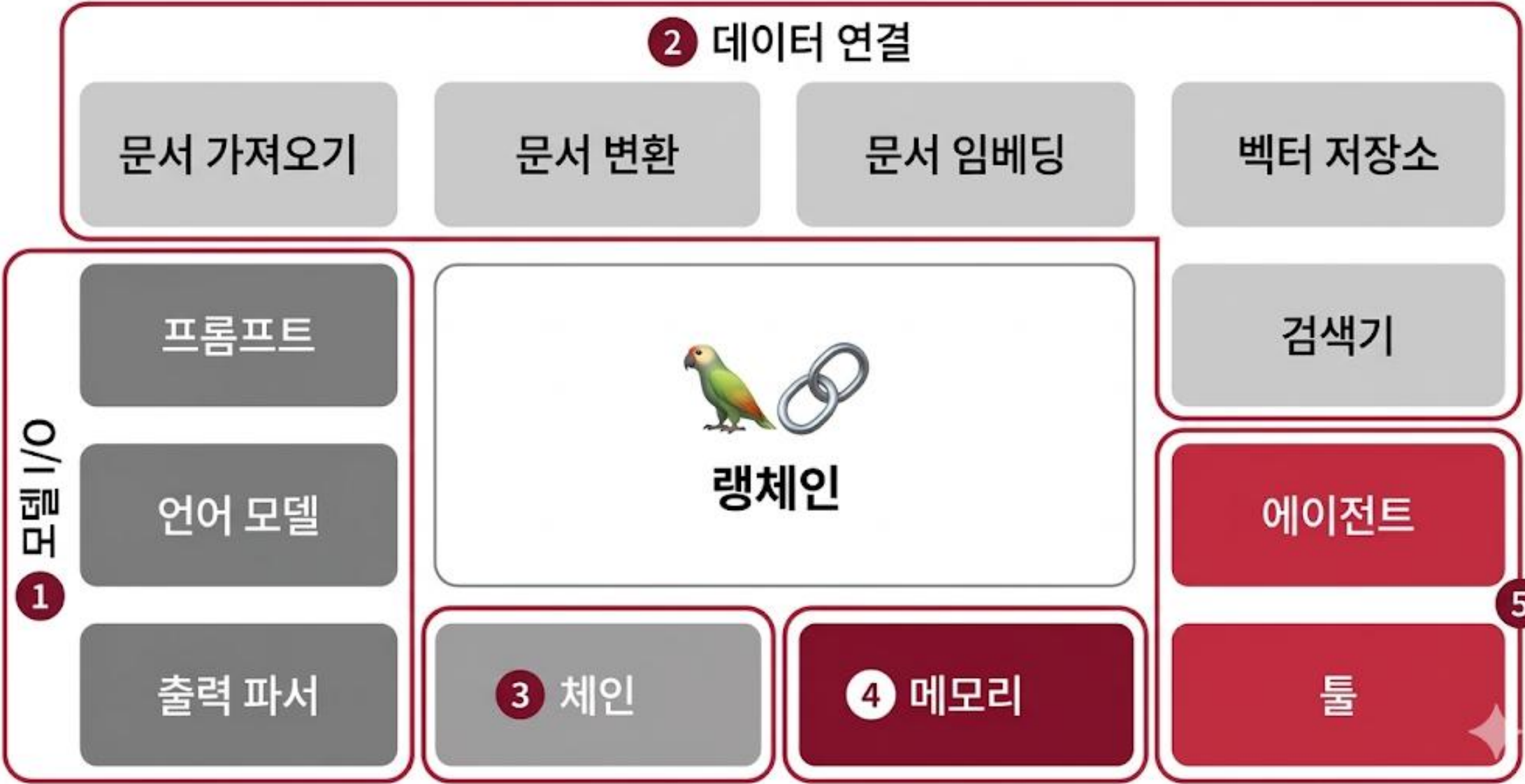
■ 학습 목표

- 프롬프트 템플릿을 설계하여 LLM의 출력을 제어할 수 있다.
- 다양한 문서(PDF, Web)를 로드하고 효율적으로 분할(Split)한다.

목차

■ 랭체인 주요 모듈

- 모델 I/O
- 데이터 연결
- 체인
- 메모리
- 에이전트/툴



랭체인 주요 모듈

■ 모듈별 기능

모듈	기능
모델 I/O (모델 입력/출력)	사용자가 명령을 내리는 프롬프트를 만들고, 언어 모델이 답을 하면, 출력 파서가 우리가 원하는 형식(예: JSON, 리스트)으로 가공해 주는 관문
데이터 연결 (RAG)	AI가 학습하지 않은 최신 데이터를 가져오는 과정 문서 가져오기부터 시작하여, 문서를 쪼개고(문서 변환), 벡터 저장소에 넣은 뒤, 나중에 가장 필요한 정보만 검색기로 찾아내는 흐름
체인	위 단계들을 한 번에 묶어서 실행하는 '자동화된 파이프라인'
메모리	AI가 이전 대화 내용을 기억하게 하여, 연속적인 대화가 가능하도록 정보를 저장하는 임시 저장소
에이전트 / 툴	AI가 스스로 계획을 세우고, 검색이나 계산 같은 외부 도구를 사용하여 복잡한 문제를 해결하는 '실행자' 역할

목차

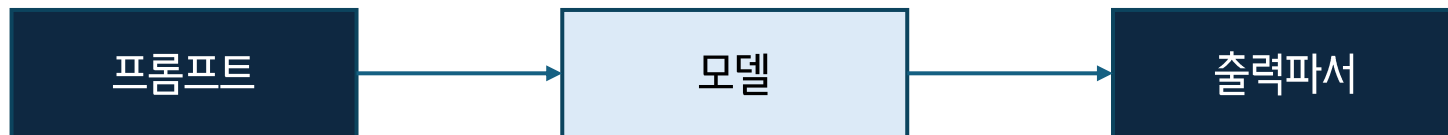
■ 랭체인 주요 모듈

- 모델 I/O
- 데이터 연결
- 체인
- 메모리
- 에이전트/툴

랭체인 주요 모듈 – 모델 I/O

■ 언어 모델과 상호 작용을 하기 위한 모듈

- LLM에 전달될 프롬프트 생성
- 답변을 받기 위한 모델 API 호출
- 답변에 대한 재가공 및 출력



■ 프롬프트

- 입력 데이터와 검색 결과 등 LLM을 호출하기 위해 전달 하는 내용

■ 출력파서

- 모델에 출력 형식을 알려주고 원하는 형식으로 출력되도록 파싱
 - 파싱이란, 컴퓨터가 쓰여진 코드나 데이터를 읽고 이해할 수 있게 도와주는 역할

랭체인 주요 모듈 – 모델 I/O

■ 라이브러리 설치

■ 프롬프트 생성

■ LLM 호출

■ 모델 성능 비교

■ 출력 파서

목차

■ 랭체인 주요 모듈

- 모델 I/O
- 데이터 연결
- 체인
- 메모리
- 에이전트/툴

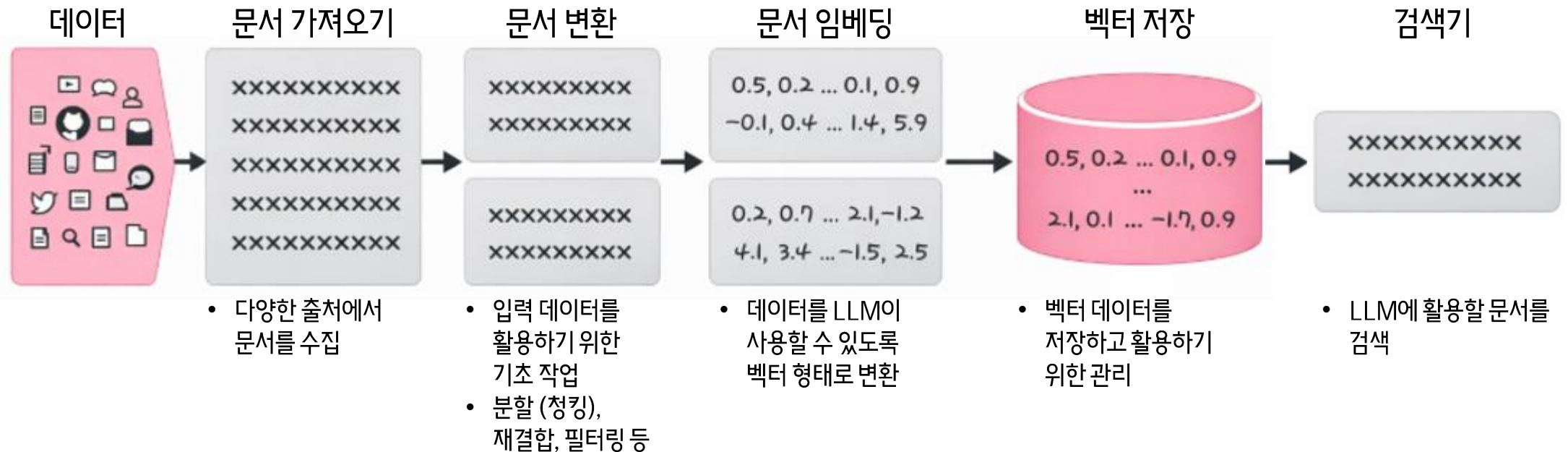
랭체인 주요 모듈 – 데이터 연결

■ 일반적인 데이터 분석 환경에서 ETL(Extract, Transform, Load)에 해당

■ ETL – 데이터를 한 곳에서 다른 곳으로 옮기는 과정

- 추출 (Extract) - 여러 출처(데이터베이스, 파일, 웹 등)로부터 필요한 데이터를 가지고 오는 것
- 변환 (Transform) - 가져온 데이터를 확인하고 필요한 형태로 변환
- 적재 (Load) - 변환된 데이터를 최종 목적지인 데이터베이스나 데이터웨어하우스에 저장

■ LLM을 위한 ETL (데이터 연결) 프로세스



랭체인 주요 모듈 – 데이터 연결

■ 라이브러리 설치

■ PDF 파일 로딩

■ 임베딩

- 데이터 청킹 (chunking)

■ 검색기

- LCEL(LangChain Expression Language) 방식의 구현

■ 랭체인(LangChain)의 발전 과정에서 가장 큰 변화 중 하나가 LLMChain에서 LCEL로의 체인 방식 전환

- 랭체인의 여러 구성 요소(프롬프트, 모델, 출력 파서 등)를 마치 레고 블록을 조립하듯이 파이프(|) 연산자로 연결하는 선언적 방식의 언어

[기존 방식] `chain = LLMChain(llm=llm, prompt=prompt)` (객체를 생성하며 인자로 전달)

[LCEL 방식] `chain = prompt | model | output_parser` (흐름을 시각적으로 연결)

■ LCEL을 사용하는 이유

- 가독성: 데이터가 어디서 어디로 흘러가는지 한눈에 파악
- 병렬 실행 (Parallelism): 여러 개의 체인을 동시에 실행할 때 별도의 복잡한 코딩 없이 속도를 높일 수 있음
 - RunnablePassthrough, RunnableParallel 등
- 스트리밍 (Streaming): `stream()` 메소드를 호출하면 모델이 답변을 생성하는 대로 실시간으로 화면에 뿌려주는 기능을 쉽게 구현
- 비동기 (Async): 웹 서비스 구축 시 필수적인 비동기 처리(`ainvoke`)를 기본적으로 지원

목차

■ 랭체인 주요 모듈

- 모델 I/O
- 데이터 연결
- 체인
- 메모리
- 에이전트/툴